

Лабораторная работа № 7

Дискретное логарифмирование в конечном виде

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 алгоритм р-метода Полларда
- 3 Итоги

Section 1

Введение

Введение

Дискретное логарифмирование – одна из ключевых задач в криптографии. Оно используется в алгоритмах, таких как Diffie-Hellman и эллиптические кривые, обеспечивающих защиту данных

Цели и задачи

- 1 Разобраться с понятием конечного поля и его свойствами.
- 2 Ознакомиться с р-методом Полларда, который решает задачу дискретного логарифмирования.
- 3 Реализовать этот алгоритм программно и проверить его на практике.

Section 2

алгоритм р-метода Полларда

Реализация р-метода Полларда.

Этот метод основан на случайном отображении (функции), которое сжимает входные значения и помогает найти логарифм x .

```

polard_disc.jl X .gitignore
Lab07 > code > polard_disc.jl > ...
20 function pollard_rho(p, a1, be)
45     if bd == 0
46         return "Not found"
47     else
48         return find_g(a1 - a2, bd, p)
49     end
50 end
51 end
52
53 return "Invalid"
54 end
55
56 pA = 2341
57 a1A = 4
58 beA = 86
59 println(pollard_rho(pA, a1A, beA))
60
61 pB = 1234
62 a1B = 3
63 beB = 4
64 println(pollard_rho(pB, a1B, beB))
65
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - - - ^ X
temau@DESKTOP-J44SHJP MINGW64 ~/YandexDisk/Yue6a/infosex/1
ab07/code (Main)
• $ julia polard_disc.jl
3x22 Matrix{Int64}:
 4 16 64 256 1024 1755 1610 341 1234 254 775 75
 9 195 569 2114 1547 1946 1145 148 592 27 729
 1 2 3 4 5 6 12 12 12 13 13 1
 4 28 56 56 56 56 56 56 57 58 116
 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
 3 6 12 13 14 15 16 17 17 17 34
3x22 Matrix{Int64}:
 16 256 1755 341 254 759 569 1547 1145 592 729
136 2176 2042 148 27 34 544 1681 37 592 729
 2 4 6 12 13 14 56 56 56 57 116 233 235 237 238 2
40 960 962 964 965 967 1936
 0 0 0 1 2 3 12 14 16 17 34 68 68 68 69
69 276 276 276 277 277 554

```


Section 3

Итоги

Заключение

В данной лабораторной работе был реализован r -метод Полларда для поиска дискретного логарифма. Подтверждена сложность задачи дискретного логарифмирования, что объясняет безопасность криптографических систем.